المحاضرة 6

1. تقنيات قياس طيات الجلد

من بين جميع القياسات البشرية السطحية، تتميز ثنايا الجلد بأقل دقة وتعبير، ولذلك فهي تحتاج إلى عناية كبيرة. وأهم ضوابط القياس ما يلي:

- **المعايرة:** يُتأكد من معايرة الفرجار بضبطه مع قياسات القدم القنوية، ومن ثبات ضغط فكيه خلال جميع القياسات.
- **القراءة والضبط:** تبلغ أكبر قراءة لسمك الثنايا على الفرجار 20 ملم، وتنعكس على سلم صغير على وجه الفرجار (هاربندن). وقبل الاستعمال يجب أن تنطبق ريشة المؤشر على الصفر؛ وإن لم تكن كذلك فبعد فك الوغي الصغير تُدار الدائرة الخارجية لضبط الأرقام أسفل الريشة مباشرة.
- **تحديد الموقع:** يُحدَّد موقع الثنية بعناية بالمعرفة الصحيحة بالمعالم التشريحية، ويُعلَّم الجلد بقلم رفيع أو قلم ديرماتوغرافي لتقليل خطأ التحديد عند التكرار. فقد تبين أن سمك الثنايا يختلف بمتوسط 2-3 ملم إذا وُضع الفرجار على بعد 2.5 سم من الموقع الصحيح، وأن التحديد غير الدقيق هو أكبر مصدر للخطأ بين الباحثين (Ruiz وزملاؤه، 1971).
- **التقاط الثنية:** تُلتقط الثنية عند الخط المحدد وتُرفع بحيث تُمسك طية مزدوجة من الجلد والنسيج الدهني تحته بين إبهام وسبابة اليد اليسرى، مع محاذاة الحافة القريبة للإبهام والإصبع للموقع المحدد، وظهر اليد في مواجهة القائم بالقياس. ويجب الحرص على عدم دمج النسيج العضلي؛ ولذلك يلف الإصبع والإبهام الطية قليلاً، وإن وُجدت صعوبة فيشد المفحوص العضلة ثم يرخيها حتى يتأكد القائم من أن الجلد والنسيج تحته فقط في القبضة.
- **سمك الجلد:** بما أن الطية المزدوجة تشمل الأدمة، فقد يعزى بعض التباين إلى اختلاف سمك الجلد بين مواقع الجسم وبين الأشخاص (Martin وآخرون، 1985). ورغم أن سمك الجلد يتناقص مع العمر بسبب تغيرات الكولاجين، فلا يُعد متغيراً مهماً لأنه خارج نطاق دقة الكشف بالفرجار.
- **وضع الفرجار:** تُطبَّق حافة وجهي الفرجار على بعد 1 سم من حافة الإبهام والإصبع، وعلى عمق منتصف الظفر تقريباً؛ فالوضع العميق أو السطحي جداً يعطي قيماً خاطئة. والممارسة ضرورية لاستيعاب الحجم نفسه في الموقع نفسه عند التكرار.
- **الزاوية:** يُثبَّت الفرجار بزاوية 90° على سطح الثنية دائماً، وتبقى اليد الماسكة ممسكة بالطية طوال تماس الفرجار بالجلد، لأن الانزلاق أو سوء المحاذاة يجعل المسافة المسجلة غير دقيقة.
- **وقت التسجيل:** يُسجَّل القياس بعد ثانيتين من تطبيق الضغط الكامل (Kramer & Ulmer، 1981)، مع التأكد أن الأصابع على الزناد لا تمنع الضغط الكامل. وفي الثنايا الكبيرة قد تظل الإبرة تتحرك، ومع ذلك يُسجَّل عند هذا الوقت. وهذا التوحيد ضروري لأن النسيج الدهني قابل للضغط، ويتيح مقارنات الاختبار/إعادة الاختبار مع ضبط قابلية الانضغاط.
- **التسلسل والتكرار:** تُقاس مواقع الثنايا على التوالي، أي تُجمع مجموعة بيانات كاملة قبل التكرار الثاني ثم الثالث، وبالترتيب نفسه المُدرج في النموذج الأولي، لتجنب التحيز وتقليل تأثير انضغاط الثنايا. فإذا صارت القياسات المتتالية أصغر فالأرجح أن النسيج الدهني يُضغط ويقل محتوى السوائل تدريجياً (وأكثر ما يحدث عند المصابين بالسمنة المفرطة)، وعندئذ ينتقل القائم إلى الموقع التالي ويعود إلى الموقع بعد عدة دقائق.

- **توقيت القياس:** لا تؤخذ القياسات بعد التدريب أو المنافسة أو الساونا أو السباحة أو الاستحمام، لأن التمارين والماء الدافئ والحرارة تسبب فرط نشاط الدم (زيادة تدفق الدم) في الجلد مع زيادة سمك الثنايا. واقتُرح أن الجفاف يزيد سماكة الثنايا (Consolazio وآخرون، 1963)، لكن دراسة أحدث (Norton وآخرون، 2000) لم تجد فروقاً بين الثنايا المأخوذة قبل الجفاف المعتدل الناجم عن الحرارة و/أو الرياضة وبعده.

2. مواقع أخرى لقياس ثنيات الجلد

تعرض الصورة 22 مواقع قياس ثنايا الجلد المشهورة (العضلة ذات الرأسين، ثلاثية الرؤوس، العرف الحرقفي، فوق الحرقفة، الفخذ، الساق، تحت الكتف، البطن، الصدر، الإبط). وقد وُجدت مواقع أخرى استُخدمت في الماضي أو لا تُستخدم بشكل شائع الآن، وهي:

- الساعد: عدة مواقع على الساعد.
- طيات الجلد الخلفية: عدة مواقع على الظهر.
- طيات جلد الخد أو الملار، والذقن: موقع آخر لثنيات جلد الوجه.
- اليد الظهرية: تُؤخذ من منتصف الجزء الخلفي من اليد وموازية لمحورها الطويل.
- غطاء الركبة (الرضفة) وأوتار الركبة: انظر الفخذ؛ والضلع 10: انظر الصدر.

3. تقنيات قياس المحيطات الجسمية

3.1 المعدات

شريط أنثروبومتري (متري)، وصندوق.

3.2 الطريقة

تُستخدم تقنية اليد المتقاطعة لقياس جميع المحيطات، وتؤخذ القراءة من الشريط حيث يقع الصفر على الجهة الجانبية من المقاس لتسهيل القراءة. يُثبَّت الشريط بزاوية قائمة على الطرف أو جزء الجسم المقاس، ويجب أن يكون شدّه ثابتاً دون ترك انبعاج في الجلد مع بقاء الشريط في مكانه عند المعلم المحدد. وتُفضَّل الأشرطة غير التوترية لأنها تتيح للقائم التحكم في الشد؛ فالهدف تقليل الفجوات بين الشريط والجلد وتقليل انبعاج الجلد ما أمكن، مع إدراك أن ذلك لا يتحقق دائماً، فحين يصبح سطح الجلد مقعراً (كما عبر العمود الفقري) لا يكون التماس المستمر ممكناً ولا مرغوباً فيه.

تبقى الأصابع الوسطى في اليدين حرة لتحديد موضع الشريط بدقة عند علامة القياس وتوجيهه بحيث يسهل قراءة الصفر، ويضمن تجاور طرفي الشريط تلاصق الجزأين اللذين يُحدَّد منهما المحيط. وعند القراءة يجب أن تكون عين القائم في مستوى الشريط نفسه لتجنب خطأ اختلاف المنظر.

ولوضع الشريط: تُمسك الحافظة باليد اليمنى والكعب (الطرف) باليد اليسرى؛ وبمواجهة الجزء المقاس يُمرَّر طرف الكعب حول الخلف ثم تمسكه اليد اليمنى مع الحافظة، فتصير اليسرى حرة لضبط الشريط على المستوى الصحيح. ثم يُطبَّق شدّ كافٍ باليد اليمنى لتثبيته، وتمتد اليسرى أسفل الغلاف لتمسك الكعب مرة أخرى.

وتُظهر الصورة 23 اثني عشر موضعاً لقياس المحيطات: الكتف، الصدر، العضلة ذات الرأسين، الساعد، المعصم، البطن 1 (الخصر)، البطن 2، الوركين، الفخذ، الركبة، الساق، الكاحل.

4. تقنيات قياس الأعراض أو الاتساعات

4.1 المعدات

فرجار منزلق كبير، فرجار الواسع، فرجار منزلق صغير، وصندوق.

4.2 الطريقة

يُمسك الفرجاران المنزلقان الصغير والكبير بالطريقة نفسها: يقع الفرجار على ظهر اليدين بينما يستقر الإبهامان على الحافة الداخلية لفروعه، وتمتد السبابتان على الحواف الخارجية. وبهذا الوضع تقدر الأصابع على ممارسة ضغط كبير لتقليل سمك أي نسيج رخو تحتها، بينما تبقى الأصابع الوسطى حرة لتحسس المعالم العظمية التي ستوضع عليها وجوه الفرجار.

تؤخذ القياسات عندما يكون الفرجار في مكانه مع الحفاظ على الضغط على طول السبابتين، أما اتساع الصدر المستعرض وعمق الصدر الأمامي الخلفي فيُطبَّق فيهما ضغط خفيف فقط لتجنب أي إصابة أو ألم للمفحوص. وتبين الصورة 24 مواقع قياس الأعراض: الكتفين، الصدر، الحوض، المرفق، الرسغ، الوركين، الركبة، الكاحل.

5. الحساب الثانوي للسمنة

توجد أكثر من 100 معادلة للتنبؤ بالسمنة من قياسات ثنيات الجلد. وبما أنها تتنبأ أحياناً بقيم مختلفة تماماً للفرد نفسه، فالمعادلات خاصة بالسكان؛ أي أن المعادلة تتنبأ بدقة بالقيمة المرجعية (تُحدَّد عادة بقياس الكثافة) لمجموعة سكانية محددة في دراسة التحقق من الصحة فقط، وتفقد صلاحيتها عند تطبيقها على مجموعات أخرى. ويتضح هذا التنوع عند حساب النسبة المئوية للدهون بالمعادلات الشائعة الاستخدام.

ورغم أن المقارنات بين الأفراد في نسبة الدهون قد لا تكون صالحة لأسباب سبق ذكرها، فإن المقارنات داخل الفرد الواحد للقياسات المتكررة قد تعطي معلومات مفيدة. كما سيُوفَّر مجموع قيم ثنيات الجلد كقيم مقارنة تتجنب بعض الافتراضات المرتبطة بتقديرات السمنة التناسبية.

6. تقريب قيم القياسات الجسمية

في القياسات الأنثروبومترية يجب التمييز بين دقة الجهاز (Accuracy)، وأصغر تدريج يمكن قراءته (Resolution)، ودقة تسجيل القيمة بالتقريب (Rounding). وفق بروتوكولات ISAK تُسجَّل القامة ومحيطات الجسم وعروض العظام وأطوال أجزاء الجسم غالباً إلى أقرب 0.1 سم، والوزن إلى أقرب 0.1 كغ، أما ثنايا الجلد فتختلف حسب نوع الفرجار المستخدم.

القياس	وحدة التسجيل	التقريب المعتاد	مثال
الوزن	كغ	أقرب 0.1 كغ	72.46 ← 72.5
القامة	سم	أقرب 0.1 سم	174.26 ← 174.3
محيطات الجسم	سم	أقرب 0.1 سم	86.24 ← 86.2

القياس	وحدة التسجيل	التقريب المعتاد	مثال
أعراض/عروض العظام	سم	أقرب 0.1 سم	7.46 ← 7.5
أطوال وارتفاعات أجزاء الجسم	سم	أقرب 0.1 سم	42.36 ← 42.4
ثنايا الجلد	مم	حسب تدريج الفرجار والبروتوكول	12.4 إذا كان التدريج 0.2

6.1 معيار التقريب في ثنايا الجلد تحديداً

يجب الانتباه إلى نوع الفرجار لأنه لا يوجد رقم واحد صالح لكل الأجهزة. فبعض الفرجارات الميكانيكية مثل Harpenden لها تدريج 0.2 مم، وأخرى لها تدريجات مختلفة، فلا يجوز افتراض أن كل قراءة ينبغي تسجيلها إلى 0.1 مم.

نوع الفرجار أو البروتوكول	معيار التسجيل
Harpenden أو Holtain ذو تدريج 0.2 مم	أقرب تدريج متاح، عادة 0.2 مم
فرجار رقمي يسمح بقراءة 0.1 مم	يمكن التسجيل إلى 0.1 مم إذا كان البروتوكول والجهاز يدعمان ذلك
جهاز بتدريج 0.5 مم	أقرب 0.5 مم

قاعدة التقريب إلى منزلة عشرية واحدة: إذا كان الرقم الثاني بعد الفاصلة أقل من 5 يبقى الرقم الأول كما هو، وإذا كان 5 أو أكثر يزداد الرقم الأول بمقدار واحد. أمثلة: 173.24 سم ← 173.2 سم، و173.25 سم ← 173.3 سم، و68.74 كغ ← 68.7 كغ، و68.75 كغ ← 68.8 كغ، و9.63 سم ← 9.6 سم، و9.67 سم ← 9.7 سم (عرض عظمي).

6.2 قاعدة مهمة عند تكرار القياس

إذا قيست القامة أو المحيط أو العرض العظمي مرتين أو ثلاث مرات، فلا تُقرَّب كل قراءة مبكراً؛ بل يُحسب المتوسط وفق البروتوكول ثم تُقرَّب النتيجة النهائية، مع الاحتفاظ بالقراءات كما سُجلت. وفي ثنايا الجلد تُتبع قاعدة التكرار المعتمدة في بروتوكول القياس، فبعض البروتوكولات تتطلب إعادة القياس إذا تجاوز الفرق بين القراءات الحد المحدد.

6.3 المؤشرات المشتقة من القياسات السابقة

6.3.1 المؤشرات المتعلقة بالصحة العامة وقد تُستعمل في المجال الرياضي

6.3.1.1 مؤشر كتلة الجسم

مؤشر كتلة الجسم أو مؤشر كيتلي (Quetelet Index) يقارن الوزن بالطول وفق المعادلة: مؤشر كتلة الجسم = الوزن (كغ) ÷ مربع الطول (م²). ويُستخدم في الدراسات الوبائية والسكانية الميدانية لتقدير البدانة لسهولة حسابه من قياسي الطول والوزن فقط؛ وقد بلغ عدد الأبحاث التي ذكرت BMI في قاعدة PubMed خلال العشر سنوات الماضية 89848 بحثاً (الهزاع، 2010). مثال: رجل وزنه 75 كغ وطوله 1.75 م، مؤشره 75 ÷ (1.75)² = 24.49 كغ/م²، وغالباً يُكتب دون وحدة.

قيمة مؤشر كتلة الجسم (كغ/م²)	التصنيف
أقل من 18.5	وزن أقل من الطبيعي
18.5 – 24.99	وزن مناسب
25 فأكثر	وزن زائد
25 – 29.99	ما قبل السمنة
30 – 34.99	سمنة من الدرجة الأولى
35 – 39.99	سمنة من الدرجة الثانية
40 فأكثر	سمنة من الدرجة الثالثة

جدول تصنيف مؤشر كتلة الجسم حسب معايير منظمة الصحة العالمية، 2000